| | | |
|---|---|---|
| **Nama:**<br>**(Isi Nama Anda)**<br><br>**NIM:**<br>**(Isi NIM Anda)** | UNIVERSITAS TRISAKTI | **MODUL 5**<br>**(V.1.0)**<br><br>**Nama Dosen:**<br>**Anung B. Ariwibowo, S.Kom, M.Kom** |
| **Hari/Tanggal:**<br>**Hari, Tanggal Bulan Tahun** | **Praktikum Algoritma & Pemrograman** | **Nama Asisten Labratorium:**<br>1. **Ariel Febrio Hadi - 064002300013**<br>2. **Michael Briant - 064002300004** |

# Struktur Kendali - Latihan

## 1. Teori Singkat

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Source Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

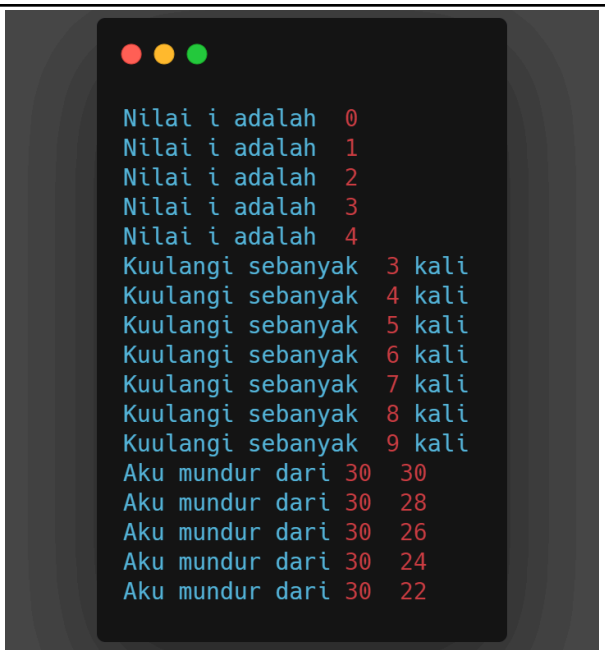
Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output




**2. Alat dan Bahan**

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

**3. Elemen Kompetensi**

**Elemen Kompetensi I :** Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

Buatlah program fungsi untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dimana aturannya adalah sebagai berikut: (Exercise 66)

A = 4.00
A- = 3.75
B+ = 3.50
B = 3.00
B- = 2.75
C+ = 2.50
C = 2.00
C- = 1.75
D = 1.50
E = 1.25

Implementasikan apa yang kalian pelajari pada materi-materi di modul-modul sebelumnya

Contoh Output

```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: B
nilai = 3
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah:  2.4166666666666665
>
```

Source Code

```
print("Isi dengan Source Code kalian ya…")
```

Output

```
print("Screenshot hasil keluaran atau output dari source code kalian ya…")
```

b. Latihan Kedua

Buatlah program untuk menghitung Tiket Masuk Kebun Binatang Berdasarkan Umur beserta Pembayarannya dengan aturan sebagai berikut: (Exercise 67)

- Umur yang kurang dari atau sama dengan 2 tahun digratiskan
- Umur yang lebih dari atau sama dengan 3 tahun hingga umur yang kurang dari atau sama dengan 12 tahun seharga 14 dollar
- Umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun seharga 18 dollar
- Dan selain ketiga kategori diatas harganya normal yaitu 23 dollar

Program harus menggunakan perulangan untuk menghitung total keseluruhan harga yang diinputkan secara berulang, dan juga jika uang yang diinputkan berlebih maka program wajib mengembalikan nilai kembalian uang tersebut.

Contoh Output

```
masukkan umur: 1
Gratis
Running total: 0.00
masukkan umur: 10
Harga $14.00
Running total: 14.00
masukkan umur: 20
Harga $23.00
Running total: 37.00
masukkan umur: 70
Harga $18.00
Running total: 55.00
masukkan umur:
masukkan jumlah uang: 100
Running kembalian: 45.00
```

Source Code

```
print("Isi dengan Source Code kalian ya…")
```

Output

```
print("Screenshot hasil keluaran atau output dari source code kalian ya…")
```

**4. Soal Latihan**

Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi percabaangan bersarang dan seperti apa contoh implementasinya?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!
3. 

Jawaban:

1. (Isi Dengan Jawaban Kalian)
2. (Isi Dengan Jawaban Kalian)

**5. Kesimpulan**

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui… (Tolong Isi lebih dari dua baris!)

## 6. File Praktikum

Github Repository :

| |
|---|
| |

## 7. Cek List (✔)

| No | Elemen Kompetensi | Penyelesaian | |
|---|---|---|---|
| | | Selesai | Tidak Selesai |
| **1.** | Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user. | | |

## 8. Formulir Umpan Balik

| No | Elemen Kompetensi | Waktu Pengerjaan | Kriteria |
|---|---|---|---|
| **1.** | Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user. | … Menit | … |

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

**Menyetujui**
**Jakarta, 1 Juli 2024**

**Penanggung Jawab Praktikum**

**(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)**

**Kepala Laboratorium Pemrograman**

UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAK TEKNOLOGI INDUSTRI

**(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)**